«Дарын» Республикалық ғылыми-практикалық орталығы
2024-2025 оқу жылына жалпы білім беретін пәндер бойынша 8 сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың химиядан 7-8 сыныптарға арналған облыстық кезеңінің тапсырмалары

Химиялық элементтердің периодтық кесте

1																	18
1 H 1.008	2											13	14	15	16	17	2 He 4.003
3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.06	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc -	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po -	85 At -	86 Rn -
87 Fr -	88 Ra -	89-103	104 Rf -	105 Db -	106 Sg -	107 Bh -	108 Hs -	109 Mt -	110 Ds -	111 Rg -	112 Cn -	113 Nh -	114 Fl -	115 Mc -	116 Lv -	117 Ts -	118 Og -

57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm -	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
89 Ac -	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np -	94 Pu -	95 Am -	96 Cm -	97 Bk -	98 Cf -	99 Es -	100 Fm -	101 Md -	102 No -	103 Lr -

Уақыты: 2 сағат 30 минут
Барлығы: 85 ұпай

№1Тапсырма Жер химиясы

1.1	1.2	1.3	1.4	жалпы
2	6	7	14	29

Жердің химиялық құрамы әр түрлі. Ядрода темір мен никель, мантияда магний силикаты, ал жер қыртысында металдар мен бейметалдардың әртүрлі қосындылары басым. Атмосфера газдардан, ал гидросфера судан және еріген заттардан тұрады.

1.1 Темір атомының және Fe^{+3} ионының электрондық конфигурацияларын анықтаңыз.

1.2 Пайдалы қазбалардан: әктас, пирит және бокситен құрылыс материалдары, шыны, қышқылдар, тұздар өндіріледі, олар өнеркәсіптің әртүрлі салаларында және күнделікті өмірде қолданылады. Минералдардың негізгі компоненттері: әктас, пирит, боксит құрамындағы негізгі заттардың формулаларын, химиялық атауларын және тотығу дәрежелерін анықтаңыз**.**

1.3 Химиялық реакция теңдеулерін жазыңыз: мыс (II) сульфидінің жануы; магний силикатының азот қышқылы ерітіндісімен әрекеттесуі; алюминий оксиді натрий гидроксиді ерітіндісімен әрекеттесуі.

1.4 **A** затын алу үшін кварц құмын артық магний ұнтағымен қыздырады. **A** зат магний қалдығымен әрекеттесіп **B** қосылысын түзеді. **B** заты құрамында (97,26%) хлоры бар қышқыл ерітіндісімен әрекеттескенде екілік **C** қосылысы бөлініп, ол ауада өздігінен тұтанып **D** затын шығарады. **D** заты натрий гидроксидімен **E** тұзын түзіп, әрі қарай магний хлориді ерітіндісімен жер мантиясының негізгі құрамдас бөлігі болып табылатын F затын түзеді.

а) **A, B, C, D, E, F** заттардың формулаларын анықтап, атауларын жаз **[**6 ұпай]**.;**

б) Құрамында (97,26%) хлоры бар қышқыл формуласын және атын анықтаңыз [3 ұпай];

в) Химиялық реакциялардың теңдеулерін және реакция типтерін жазыңыз **[**5 ұпай].

№2 Тапсырма Қазақстанның пайдалы қазбалары

2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	жалпы
2	5	8	7	5	27

Ванадий және оның қосылыстары аэроғарыш, кеме жасау және химия өнеркәсібінде катализаторлар, батареялар, шыны, талшықтар, бояғыштар, қорытпалар өндіру үшін қолданылады.Қазақстан ванадий бойынша пайдалы қазбаларының дүниежүзілік қорының ішінде бесінші орында.

2.1 Жоғары ванадий оксидінің формуласын және оның сипатын жазыңыз.

2.2 Салмағы 6 г ванадий сульфиді артық оттегіде жанып, 5,5 г қатты қалдық алынды. Ванадий сульфидінің формуласын анықтаңыз және химиялық реакция теңдеуін жазыңыз.

2.3 Химиялық реакция теңдеулерін толықтырып, коэффициенттерін орналастырыңдар.

В реакциясын электрондық баланс әдісімен жазыңыз.

а) $\boldsymbol{NH_4VO_3 + O_2 = N_2 + \cdots + \cdots}$

б) $\boldsymbol{V_2O_5 + \cdots = NaVO_3 + \ldots}$

в) $\boldsymbol{V + \ldots = VO(NO_3)_2 + NO + \cdots}$

2.4 Көлемі 10м^3 күкірт диоксиді ванадий (V) оксидінің катализаторы қатысында күкірт триоксидіне дейін тотығады, содан кейін реакция өніміне су қосқанда қышқыл түзіледі. Түзілген 10%- тік күкірт қышқылы ерітіндісінің массасын есептеңдер**.**

2.5. Массасы 200 г 19,6 %-тік күкірт қышқыл ерітіндісін дайындау үшін қажет массалық үлесі 10%-тік олеум мен су массасын есептеңіз.

№3 тапсырма Аккумуляторлар

3.1	3.2	3.3	жалпы
4	4	4	12

Литий-ионды батареялар смартфондар мен электр көліктеріндегі қуат көзі болып табылады. Литий оксиді мен литий гидроксиді катод ретінде қызмет етеді. Литий табиғатта тұздар түрінде және полиметалл кендерінің құрамында кездеседі. Оны өндірісте алу үшін көптеген энергиялық ресурстар қажет.

3.1 Сызба бойынша химиялық реакциялардың теңдеулерін құрыңыз:



3.2 Массасы 180 г литий гидроксиді балқымасын электролиздеуден алынған литий атомдарының санын анықтаңыз**.**

3.3 Литий карбонаты ерітіндісінің гидролизінің теңдеуін жазыңыз.

Гидролиз өнімдерін атаңыз, лакмустың түсін және ортаның реакциясын көрсетіңіз.

№4 Тапсырма Тағамдық қоспа

4.1	4.2	4.3	4.4	жалпы
4	2	6	5	17

Ұннан жасалған аспаздық өнімдерді пісіру үшін **X** затынан тұратын Е503 тағамдық қоспасы қолданылады. **X** заты қамыр қопсытқыш ретінде белгілі зат құрамында C (15,18%), H (6,33%), N (17,72%) және O (60,76%) бар.

4.1 X затын формуласын, атауын және қосылыстың қай түріне жататынын анықтаңыз.

4.2 X затын қыздырғанда ыдырау реакциясының теңдеуін жазыңыз.

4.3 X затының натрий гидроксиді, аммиак және тұз қышқылымен химиялық реакция теңдеулерін құрыңыз.

4.4 Массасы 25 г болатын **X** заты сыйымдылығы 1,2 л ыдысқа салынды. Ыдыс тығыз жабылып, 25^{0}C температурада **X** толық ыдырағанша қыздырылды. Берілген температурадағы ыдыстағы қысымды анықтаңыз.